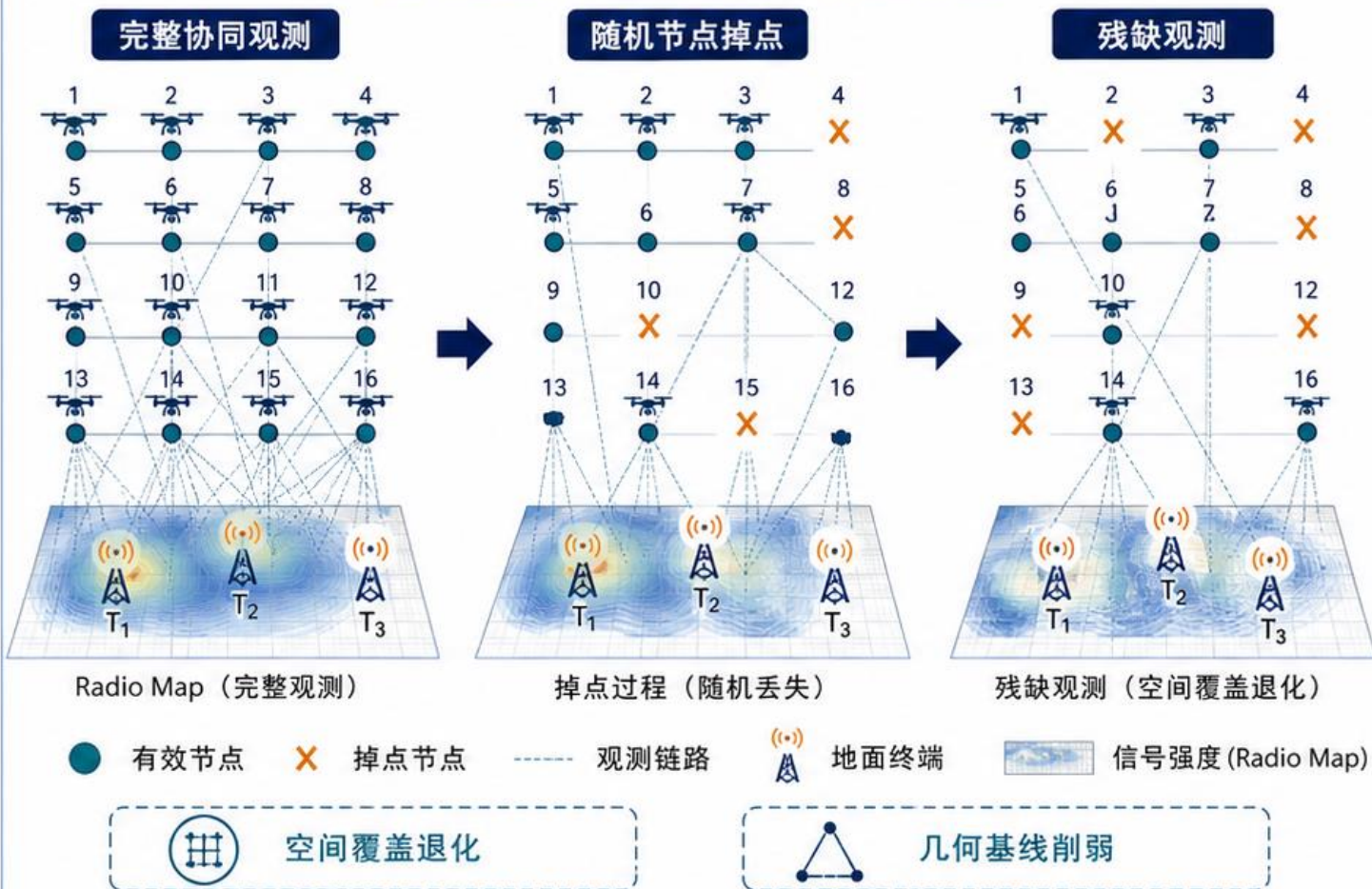
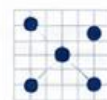


多无人机掉点与残缺观测

多无人机协同观测场景与掉点示意



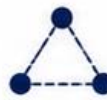
01



空间采样密度下降

部分区域由多视角覆盖退化为少量节点观测。

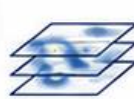
02



几何基线被削弱

不同目标响应更容易混叠，区域判别能力下降。

03



Radio Map 结构失真

缺失节点导致整体纹理与完整观测条件明显偏离。



$$\delta = [\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{N_u}]^T, \quad \delta_i \in \{0, 1\}$$



$$\rho_{cov} = \frac{1}{N_u} \sum_{i=1}^{N_u} \delta_i$$



$$V_t^{act} = \{u_i \mid u_i \text{ 在时刻 } t \text{ 可用}\}$$



$$\eta_t = 1 - \frac{N_t^{act}}{N}$$



问题本质：掉点不是少几个测量值，而是观测信息量、空间覆盖关系和协同几何结构的同步退化。